

bs 5 ds

Уденеев Александр

October 2025

№1

Пусть θ – случайный вектор параметров, плотность которого $q_0(t)$. Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ – наблюдаемая выборка, которой соответствует выборка латентных величин $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$, причем число n очень большое. Распределение пары (X_i, Y_i) не зависит от других пар и при условии $\theta = t$ имеет плотность $p_{t\alpha}(x, y)$ с параметрами t, α . Вектор θ тоже является латентным, но он может оказывать влияние на все элементы выборки. Параметры α неслучайны и неизвестны.

Тем самым совместное распределение (X, Y, θ) имеет вид

$$p_\alpha(x, y, t) = q_0(t) \prod_{i=1}^n p_{t\alpha}(x_i, y_i).$$

Примечание. Латентные величины Y называются *локальными*, а θ – глобальными.

В качестве вариационного семейства распределений $\mathcal{Q}$ рассмотрим факторизуемые распределения, у которых плотность имеет вид

$$q_\varphi(y, t) = q_{\theta, \varphi}(t) \prod_{i=1}^n q_{Y_i, \varphi}(y_i),$$

где φ – параметр семейства распределений. Мы указываем одинаковый параметр для всех составляющих вариационного распределения, но по факту он может использоваться по-разному разными компонентами, в частности, некоторые компоненты могут не использовать часть вектора параметров φ .

1

Выпишите стохастические оценки ELBO и градиента ELBO по α и по φ , используя двойную стохастичность – по элементам выборки и при использовании метода Монте-Карло. Укажите, каким образом формируются батчи.

□

ELBO имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\varphi) &= \int_{\Theta} q_\varphi(t) \log \frac{p_\alpha(x, y, t)}{q_\varphi(t)} dt = \int_{\Theta} q_\varphi(t) \log p_\alpha(x, y, t) - \int_{\Theta} q_\varphi(t) \log q_\varphi(t) dt \\ &= \mathbb{E}_{q_\varphi(y, t)} \left[\log(q_0(t)) + \sum_{i=1}^n \log(p_{t\alpha}(x_i, y_i)) - \log(q_{\theta, \varphi}(t)) - \sum_{i=1}^n \log(q_{Y_i, \varphi}(y_i)) \right] \end{aligned}$$

Пусть K — размер батча, а $I \subset \{1, \dots, n\}$, $|I| = K$, — случайный набор индексов, выбранный равномерно из выборки. Пусть m — число сэмплов для метода Монте-Карло. Тогда стохастическая оценка ELBO с усреднением по m сэмплам имеет вид:

$$\hat{\mathcal{L}}(\varphi) = \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \left[\log \frac{q_0(t^{(s)})}{q_{\theta, \varphi}(t^{(s)})} + \frac{n}{K} \sum_{i \in I} \left(\log p_{t^{(s)}, \alpha}(x_i, y_i^{(s)}) - \log q_{Y_i, \varphi}(y_i^{(s)}) \right) \right],$$

где для каждого $s = 1, \dots, m$:

$$t^{(s)} \sim q_{\varphi}, \quad y_i^{(s)} \sim q_{Y_i, \varphi}(y_i) \quad \text{для всех } i \in I.$$

На лекции мы уже получили градиент по φ :

$$\begin{aligned} \nabla_{\varphi} \hat{\mathcal{L}}(\varphi) = & \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \left[\nabla_{\varphi} \log(q_{\theta, \varphi}(t^{(j)})) + \frac{n}{K} \sum_{i \in I} \nabla_{\varphi} \log(q_{Y_i, \varphi}(y_i^{(j)})) \right] \cdot \\ & \left[\log \frac{q_0(t^{(j)})}{q_{\theta, \varphi}(t^{(j)})} + \frac{n}{K} \sum_{i \in I} \left(\log(p_{t^{(j)}, \alpha}(x_i, y_i^{(j)})) - \log q_{Y_i, \varphi}(y_i^{(j)}) \right) \right] \end{aligned}$$

Теперь найдем градиент по α :

$$\nabla_{\alpha} \hat{\mathcal{L}}(\varphi) = \frac{n}{Km} \sum_{s=1}^m \sum_{i \in I} \nabla_{\alpha} \log p_{t^{(s)}, \alpha}(x_i, y_i^{(s)})$$

■

2

Как изменятся ответы при наличии только локальных латентных величин?

□

Если остались только локальные величины, то совместная плотность примет вид

$$p_{\alpha}(x, y) = \prod_{i=1}^n p_{\alpha}(x_i, y_i).$$

А плотность элементов вариационного семейства:

$$q_{\varphi}(y) = \prod_{i=1}^n q_{Y_i, \varphi}(y_i)$$

Тогда стохастическая оценка ELBO вырождается в:

$$\hat{\mathcal{L}}(\varphi) = \frac{n}{mK} \sum_{j=1}^m \sum_{i \in I} (\log p_{\alpha}(x_i, y_i^j) - \log q_{Y_i, \varphi}(y_i^j))$$

Соответственно, градиент по φ примет вид:

$$\nabla_{\varphi} \hat{\mathcal{L}}(\varphi) = \frac{n}{mK} \sum_{j=1}^m \sum_{i \in I} \nabla_{\varphi} \log(q_{y_i, \varphi}(y_i^{(j)})) \left(\log(p_{\alpha}(x_i, y_i^{(j)})) - \log q_{Y_i, \varphi}(y_i^{(j)}) \right)$$

и наконец, градиент по α :

$$\nabla_{\alpha} \hat{\mathcal{L}}(\varphi) = \frac{n}{Km} \sum_{s=1}^m \sum_{i \in I} \nabla_{\alpha} \log p_{\alpha}(x_i, y_i^{(s)})$$

■